AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

System do automatycznego nawadniania rośliny doniczkowej

z przedmiotu

Wprowadzenie do techniki sensorowej

Elektronika II rok

Autorzy:
Norbert Bukała

06.06.2025

1. Założenia projektu:

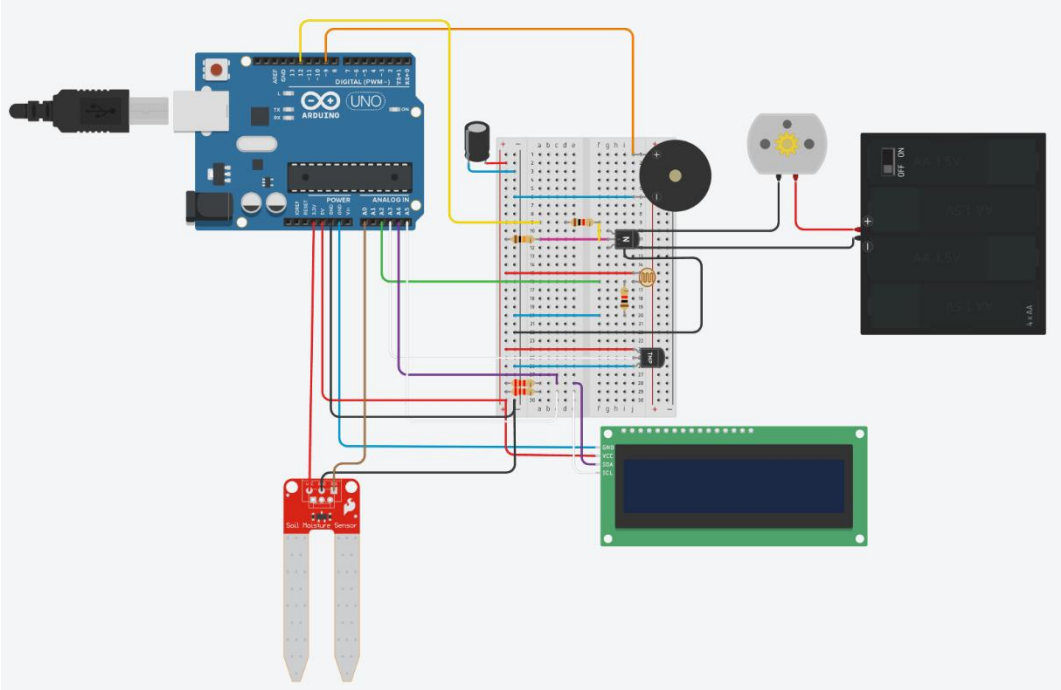
Projekt zakłada stworzenie inteligentnego systemu do automatycznego nawadniania rośliny doniczkowej. Do realizacji projektu wykorzystane zostaną następujące komponenty:

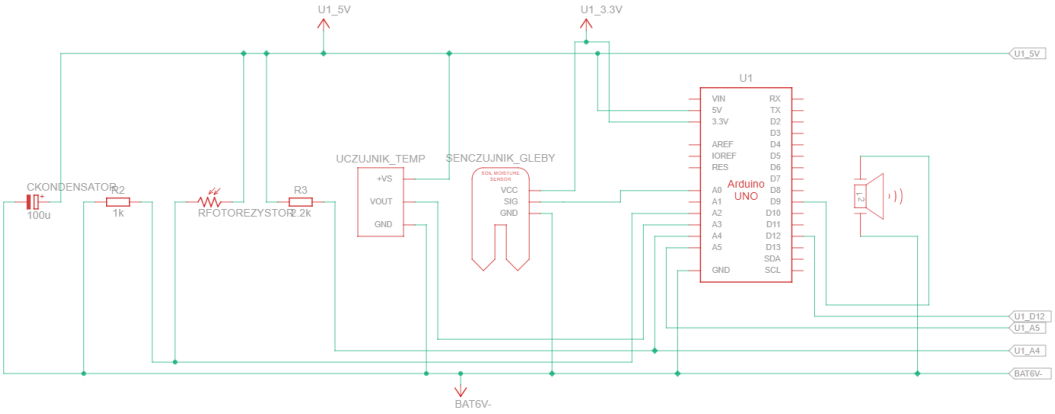
- Płytka mikrokontrolera Arduino UNO
- Czujnik wilgotności gleby – do sprawdzania poziomu nawodnienia ziemi
- Fotorezystor – umożliwia określenie nasłonecznienia otoczenia
- Czujnik temperatury LM35DZ – służy do pomiaru temperatury otoczenia rośliny
- Czujnik poziomu cieczy – informuje o ilości wody w zbiorniku
- Czujnik wilgotności otoczenia DHT11 - umożliwia pomiar wilgotności w pomieszczeniu
- Mini pompa wodna zasilana 4-6V – służy do podlewania rośliny
- Tranzystor BD135 – umożliwia sterowanie pompą wodną
- Wyświetlacz LCD 2x16 z konwerterem I2C – prezentuje aktualne odczyty z czujników
- Buzzer bez generatora – ostrzega o niskim poziomie wody w zbiorniku
- Koszyk na baterie 4xAA - służy do zasilania mini pompy wodnej
- Kabelki, rezystory i kondensator.

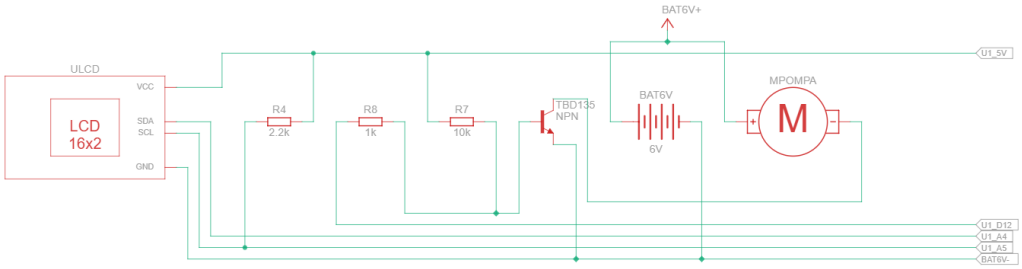
2. Zasada działania systemu:

- System na bieżąco monitoruje wilgotność gleby.
- Gdy wilgotność spadnie poniżej określonego poziomu, uruchamiana jest pompa, która podlewa roślinę, aż wilgotność wróci do normy.
- Jeśli poziom wody w zbiorniku będzie zbyt niski, użytkownik zostanie poinformowany o tym sygnałem dźwiękowym z buzzera.
- Wyświetlacz LCD pokazuje aktualne wartości z czujników: wilgotności gleby, temperatury oraz nasłonecznienia.

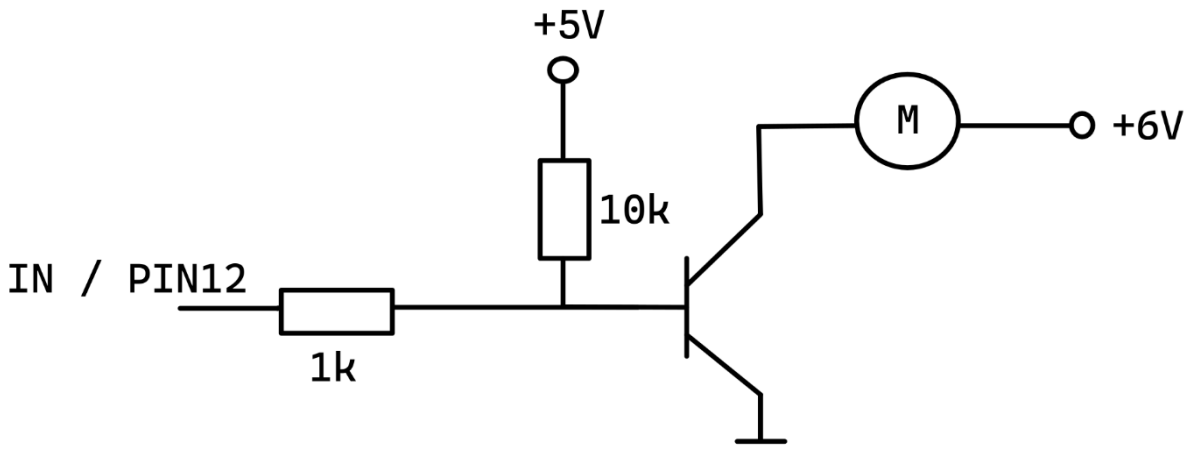
3. Schemat podłączenia







Rys. 1 i 2 - Schemat podłączonych elementów (nie zawiera podłączenia czujnika poziomu cieczy i DHT11 z powodu ich braku na stronie tinkercad.com)



Rys. 3 - Użycie tranzystora w roli przełącznika (IN=LOW – silnik działa, IN=HIGH – silnik nie działa)